

Séquence 4 — De la carte Arduino au robot mBot

10 séances · 55 min

Après le jeu vidéo, le programme quitte l'écran pour agir sur des objets réels. On simule dans Tinkercad, on câble les composants du kit Arduino (LED, bouton, photorésistance, capteur à ultrasons), puis on programme le robot mBot jusqu'au défi du robot livreur.

Ce que dit le programme

Thèmes : *Les objets et systèmes techniques, Informatique et programmation*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Décrire l'organisation interne d'un objet, capteurs, traitement, actionneurs (T2.1).
- Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité (T2.3).
- Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme (T3.3).
- Valider une solution par simulation et par un protocole de test (T3.2).
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier (T2.2).

Organisation de la semaine

Chaque semaine : une séance en **classe entière** (simulation Tinkercad, analyse, démonstration) et une séance en **demi-groupe** (kit Arduino puis mBot, en binôme). Règle de sécurité : tout montage est vérifié par le professeur avant de brancher le câble USB.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière (salle info)	De Scratch à Arduino	Comment un programme peut-il agir sur un objet réel ?	Chaîne d'information, composants du kit, première simulation Tinkercad
2	Demi-groupe	Une LED sur plaque d'essai	Comment brancher une LED sur la carte et la commander sans rien abîmer ?	LED et résistance, téléversement, recherche de bogues ; clignote-v1
3	Classe entière (salle info)	Un bouton pour commander	Comment la carte sait-elle qu'on appuie sur un bouton ?	Entrée numérique, résistance de rappel, si sinon, moniteur série, algorithme
4	Demi-groupe	Le jeu « attrape la lumière »	Comment programmer un jeu de réflexe juste, où l'on ne peut pas tricher ?	Score, vies, hasard, millis() ; trouver et corriger une triche (reflexe-v1, v2)
5	Classe entière (salle info)	Mesurer la lumière	Comment la carte mesure-t-elle une grandeur qui varie, comme la lumière ?	Photorésistance, entrée analogique de 0 à 1023, conversion, seuil ; veilleuse-v1
6	Demi-groupe	Le radar de recul	Comment un capteur peut-il mesurer une distance sans toucher l'obstacle ?	Capteur à ultrasons HC-SR04, écho, d = durée ÷ 58, étalonnage, fonction ; radar-v1, v2
7	Classe entière	Le robot mBot	Qu'est-ce qui change quand le programme doit faire rouler un robot plutôt qu'un lutin ?	Éléments du mBot, robot débranché avec boucle, de Scratch à mBlock, modes connecté et téléversé
8	Demi-groupe	Étalonner les déplacements du robot	Comment obtenir d'un robot un déplacement précis ?	Mesures répétées et moyenne, carré, arrêt devant un obstacle ; livreur-v1, v2
9	Classe entière (salle info)	Suivre une ligne	Comment un robot peut-il suivre une ligne noire sans la voir comme nous ?	Suiveur de ligne (valeurs 0 à 3), algorithme, essais de puissance
10	Demi-groupe	Le défi du robot livreur	Comment programmer un robot qui livre des colis de façon fiable, et le prouver ?	Cahier des charges, compteur de livraisons, test croisé sur 20, QCM ; lien blocs et C (3e)